运动系统+VLN轮臂测试

12-24 单一房间测试

1. 单相机（前视相机）

相机分辨率：1280*720

历史帧组数：1组

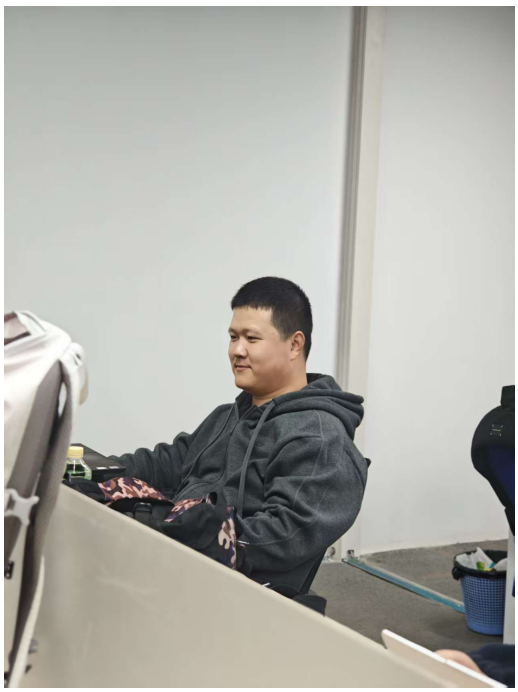
命令：**找到田兆凯**（已注册）

约10%成功率：

主要失败原因分析：

a. 刚开始测试时，使用d435i拍照正面/手机拍照人脸微侧面 进行人脸注册，质量低，导致人脸检测失败率高。更换手机拍摄正面照注册后，关闭上述现象。

效果不佳照片



a. 当前逻辑为每步导航结束后，将观测图像送入人脸检测sdk，观测视野较小，找到人概率低。

测试10组，成功一组，如下：

2. 双相机（前视、后视相机）

相机分辨率：640*480

历史帧组数：1组

命令：找到田兆凯（已注册）

约50%成功率（测试10次，成功5次）

失败原因分析：

1. 模型在部分场景中输出不稳定，仍会持续输出“停止”，导致找人任务执行异常；
2. 导航模块在到达目标点后进行位姿调整时失去目标视野，导致再次推理，推理后会离开原先目标位置，导致找人流程变长；

测试1：成功

测试2：成功

测试3：成功

测试4：成功

测试5：成功 在首次找到目标人后，目标人离开当前位置，机器人在后视相机中再次发现目标人，最终完成任务

3. 当前存在问题

1. 多相机结果明显优于单相机结果，找到目标人成功率提升大于100%
2. 单相机、多相机均**偶现oom现象**，待排查。
3. 当某一相机离障碍物特别近时，之后每步**推理连续多次均为停止**。
    a. 原因：推测与数据集构成有关，当前训练数据在到达目标位置时大概率距离很近；
    b. 解决方法：目前通过逻辑判断会持续推理下去，直到脱离当前状态。
4. 当前双相机推理只使用了前视相机图像，**没有输入后视相机图像进行推理**；检测人脸的时候使用了两个相机的观测。

   a. 原因：目前模型极大概率无法分清前后相机视图，会在任一视角有可同行路径时，发送直行命令，但此时前方实际是无路可走的，导致导航失败。
   b. 解决方法：目前可对prompt进行一波优化。
5. 当需要寻找的目标人已保存特征至本地时，会加入特征进行推理，如“带眼镜，穿着格子衬衫的男士”。待排查是否对模型推理决策产生负向影响。
6. 当使用双相机时，原先无当目标人脸框出现在后视相机后，距离很远，二段导航靠近的逻辑；
   a. 解决方法：增加先转180度，后直行的逻辑，已关闭。
7. 当前在识别到目标人后绘制目标五角星存在问题
   a. 原因：在由世界坐标向几何坐标转换时存在问题；
   b. 解决方法：修改对应坐标转换过程；
8. 当前轮臂在导航至目标点附近后会反复调整到达位姿，反而导致机器人与**目标位姿出现偏差**；
   a. 原因：轮臂运动执行器精度低；
   b. 解决方法：在导航侧**关闭到达目标点后的位姿调整**（已关闭待测试）；
9. 当前发现在进行人脸注册时**若使用侧面或低分辨率照片进行注册**，在后续寻找任务时识别**成功率低**；
   a. 解决方法：在**注册人脸**时使用较**高分辨率**的照片，已关闭。